

Proyecto Wearable – Detección de toxicidad en el aire

Cronograma de actividades y rol de participación · 22 sep – 24 nov 2026

1. Cronograma por sesión

Fecha	Actividad de clase	Tarea / entregable del equipo	Responsable	Depende de
22 sep	Boceto y presentación	Entrega: boceto de diseño + cronograma y rol de participación. Se inicia la compra de componentes (UNIT) y el pedido de importación (SEN55, XIAO)	Paola y Alex (boceto), Santiago (cronograma y compras)	Insights aprobados
24 sep	Microcontroladores / ergonomía	Arquitectura electrónica y definición de la distribución en el cuerpo	Santiago y Alex	Componentes definidos
29 sep	Rol de participación	Entrega: actualización web 1 + replanteamiento del problema, estado del arte, clusters e insights con retroalimentación	Santiago (web), todos (documento)	Retroalimentación de la tutora
1 oct	Primera entrega de diseño	Entrega: diseño digital — patrón de la prenda + diagrama electrónico de conexiones	Paola (patrón), Santiago (diagrama)	Arquitectura definida
6 oct	Rol de participación	Entrega: actualización web 2. Pruebas de sensores en protoboard	Alex (web), Santiago (pruebas)	Llegada de componentes
8 oct	Avance	Lectura de los tres sensores y encendido de barras NeoPixel. Corte de tela	Santiago (electrónica), Paola (tela)	Pruebas individuales
13 oct	Avance	Lógica de umbrales, código de colores y dosis acumulada. Costura del chaleco base	Santiago (firmware), Paola (costura)	Sensores funcionando
15 oct	Segunda entrega de prototipo	Entrega: prototipo funcional en protoboard + chaleco base con pesos simulados	Todos	Firmware y chaleco base
20 oct	Rol de participación	Entrega: actualización web 3. Diseño de carcasas 3D	Paola (web), Alex (carcasas)	Medidas de los módulos
22 oct	Avance	Impresión y ajuste de carcasas. Paso del circuito a placa perforada	Alex (3D), Santiago (soldadura)	Diseño 3D listo
27 oct	Avance	Integración al chaleco: túneles, bolsillos con ventana y arnés removible. Prueba de autonomía	Paola y Alex	Carcasas y circuito soldado
29 oct	Tercera entrega de prototipo	Entrega: electrónica integrada al chaleco, con carcasas montadas	Todos	Integración completa
3 nov	Rol de participación	Entrega: actualización web 4. Prueba con un trabajador real	Santiago (web), todos (prueba)	Prototipo integrado
5 nov	Avance	Ajustes por la prueba: brillo de LEDs, umbrales, ergonomía y peso	Todos	Hallazgos de la prueba
10 nov	Cuarta entrega de prototipo	Entrega: versión ajustada + prueba de jornada completa (12 h)	Todos	Ajustes aplicados
12 nov	Rol de participación	Entrega: actualización web 5. Acabados de la prenda y prueba de desmontaje y lavado	Alex (web), Paola (prenda)	Versión ajustada
17 nov	Avance	Pruebas finales, documentación fotográfica y tarjeta de protocolo de acciones	Todos	Prototipo terminado
19 nov	Avance	Ensayo de presentación, ficha técnica del producto y video	Todos	Documentación lista
24 nov	Feria de Wearables	ENTREGA FINAL DEL PRODUCTO	Todos	Todo lo anterior

Las filas resaltadas son las entregas de la página web.

2. Rol de participación en la página web

Entrega	Fecha	Responsable	Contenido
Web 1	29 sep	Santiago Velásquez	Planteamiento del problema, entrevistas, clusters e insights
Web 2	6 oct	Alex Bustillos	Definición del producto, arquitectura electrónica y selección de componentes
Web 3	20 oct	Paola Morales	Diseño de la prenda, bocetos, patrón y carcasas 3D
Web 4	3 nov	Santiago Velásquez	Prototipo integrado y resultados de la prueba con usuario
Web 5	12 nov	Alex Bustillos	Ajustes finales, acabados y preparación de la feria

Cada integrante registra además su participación semanal en la bitácora del sitio.